



ModMate

แอปพลิเคชันที่เหมือนมีเพื่อนคอยช่วย



คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

เวอร์ชัน 1.0 | พฤษภาคม 2569

สารบัญ

1 แนะนำแอปพลิเคชัน ModMate

- 1.1 ภาพรวมและจุดเด่น
- 1.2 ความต้องการของระบบ
- 1.3 การติดตั้งแอปพลิเคชัน

2 การเริ่มต้นใช้งาน

- 2.1 หน้า Splash และ Onboarding
- 2.2 การสมัครสมาชิก
- 2.3 การเข้าสู่ระบบ
- 2.4 การลิ้มรสผ่าน

3 หน้าหลัก (Home)

4 ระบบฝึกออกกำลังกาย (Workout)

- 4.1 การเลือกส่วนของร่างกาย
- 4.2 รายการทำออกกำลังกาย
- 4.3 รายละเอียดทำออกกำลังกาย

5 ฟีเจอร์ AR (Augmented Reality)

6 การประเมินสุขภาพและคำนวณค่าต่าง ๆ

- 6.1 แบบประเมินสุขภาพ (Assessment)
- 6.2 เครื่องคิดเลข BMI / BMR
- 6.3 เครื่องคิดเลข TDEE

7 เคล็ดลับสุขภาพและการออกกำลังกาย (Tips)

8 โพรไฟล์ผู้ใช้

9 ตัวย่อและคำศัพท์

01 แนะนำแอปพลิเคชัน ModMate

รู้จักกับ ModMate และสิ่งที่แอปนี้ทำได้

1.1 ภาพรวมและจุดเด่น

ModMate คือแอปพลิเคชันฟิตเนสบนมือถือที่ออกแบบมาเพื่อเป็น "เพื่อนออกกำลังกาย" ในมือคุณ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว ModMate ช่วยให้คุณเรียนรู้ท่าทาง ที่ถูกต้อง ค่าตัวเลข สุขภาพส่วนตัว และดูโมเดล 3D ผ่านเทคโนโลยี AR ได้ทันที



ท่าออกกำลังกายครบครัน

ท่าฝึกกว่า 10+ ท่าครอบคลุมทุก ส่วนของร่างกาย พร้อมขั้นตอน และภาพประกอบ



AR Exercise Viewer

ดูโมเดล 3D ของท่าออกกำลังกาย ซ้อนทับในพื้นที่จริงผ่านกล้องของคุณ



คำนวณค่าสุขภาพ

คำนวณ BMI, BMR และ TDEE ตามข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ



เคล็ดลับสุขภาพ

บทความและเคล็ดลับด้าน โภชนาการ การฝึก และการฟื้นฟูร่างกาย

1.2 ความต้องการของระบบ

รายการ	iOS (iPhone/iPad)	Android
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ	iOS 12.0 ขึ้นไป	Android 6.0 ขึ้นไป
RAM แนะนำ	2 GB ขึ้นไป	3 GB ขึ้นไป
พื้นที่เก็บข้อมูล	~150 MB	
กล้องหลัง (สำหรับ AR)	ARCore รองรับ	



ฟีเจอร์ AR

ฟีเจอร์ AR ต้องใช้กล้องหลังและรองรับ ARKit (iOS) หรือ ARCore (Android) กรุณาอนุญาตให้แอปเข้าถึงกล้องเมื่อระบบถามสิทธิ์

1.3 การติดตั้งแอปพลิเคชัน

1

ดาวน์โหลด

ค้นหา "ModMate" บน App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) แล้วกดดาวน์โหลด

2

ติดตั้ง

รอให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ระบบจะติดตั้งอัตโนมัติ ใช้พื้นที่ประมาณ 150 MB

3

เปิดแอปครั้งแรก

กดไอคอน ModMate เพื่อเปิดแอป ระบบจะแสดงหน้า Onboarding แนะนำฟีเจอร์ต่าง ๆ

4

อนุญาตสิทธิ์

กรุณาอนุญาต: กล้อง (สำหรับ AR) และการแจ้งเตือน ตามที่ระบบขอ

02 การเริ่มต้นใช้งาน

Onboarding, สมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ

2.1 หน้า Splash และ Onboarding

เมื่อเปิดแอปครั้งแรก คุณจะเห็น หน้า Splash Screen พร้อมโลโก้ ModMate เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที จากนั้นระบบจะนำไปยัง หน้า Onboarding 5 หน้า ที่แนะนำฟีเจอร์หลักของแอป

สามารถเลื่อนหน้าได้โดยปัดซ้าย-ขวา หรือกดปุ่มถัดไป เมื่อครบ 5 หน้าจะเข้าสู่หน้าล็อกอิน



Onboarding ครึ่งเดียว

หน้า Onboarding จะแสดงเฉพาะครึ่งแรกที่เปิดแอปเท่านั้น การเปิดแอปครั้งถัดไปจะข้ามไปยังหน้าล็อกอินโดยตรง

2.2 การสมัครสมาชิก

1

กดปุ่ม "สมัครสมาชิก" หรือ Register

จากหน้าล็อกอิน กดลิงก์สมัครสมาชิกด้านล่าง

2

กรอกข้อมูล

กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username) อีเมล และรหัสผ่านที่ต้องการ

3

ตรวจสอบความปลอดภัยรหัสผ่าน

ระบบแสดงระดับความแข็งแกร่งของรหัสผ่าน: Weak / Fair / Good / Amazing

4

ยืนยันการสมัคร

กดปุ่ม Register เพื่อสร้างบัญชี ระบบจะนำไปยังหน้าหลักโดยอัตโนมัติ

ระดับรหัสผ่าน

ลักษณะ

Weak

ตัวอักษรน้อย ไม่มีตัวเลขหรืออักขระพิเศษ

Fair

มีตัวเลขผสม ความยาวพอสมควร

Good

มีตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กและตัวเลขผสม

Amazing

มีอักขระพิเศษ ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กและตัวเลขครบถ้วน

2.3 การเข้าสู่ระบบ

1 เปิดแอป ModMate

ระบบจะแสดงหน้าล็อกอินโดยอัตโนมัติ

2 กรอก Username และรหัสผ่าน

ใช้ข้อมูลที่สมัครไว้ กดไอคอนรูปตาเพื่อดู/ซ่อนรหัสผ่านได้

3 กดปุ่ม Login

ระบบตรวจสอบข้อมูลและนำไปยังหน้าหลักของแอป

2.4 การลืมรหัสผ่าน

กดลิงก์ "Forgot Password?" บนหน้าล็อกอิน กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่งลิงก์รีเซตรหัสผ่านไปยังอีเมลของคุณ



เคล็ดลับความปลอดภัย

ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกับบัญชีอื่น และควรตั้งรหัสระดับ Good หรือ Amazing เพื่อความปลอดภัยของบัญชี

03 หน้าหลัก (Home)

ศูนย์กลางการเข้าถึงทุกฟีเจอร์

หน้าหลัก (Home) คือจุดศูนย์กลางของแอป แสดงข้อมูลสุขภาพของคุณ และมีทางลัดไปยังฟีเจอร์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

ส่วนประกอบของหน้าหลัก

A ส่วนทักทาย

แสดงชื่อผู้ใช้งานพร้อมคำทักทาย เช่น "สวัสดี, [ชื่อ]" ที่ด้านบนของหน้า

B แดชบอร์ดสุขภาพ

แสดงค่าสุขภาพ 3 ค่าหลัก:

- **BMI** — ดัชนีมวลกาย พร้อมสีบ่งบอกสถานะ (ต่ำเกินไป / ปกติ / น้ำหนักเกิน / อ้วน)
- **BMR** — อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (กิโลแคลอรี/วัน)
- **TDEE** — พลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันตามกิจกรรม

C การ์ดทางลัด

ทางลัดไปยัง:

- ทำออกกำลังกายล่าสุด
- เคล็ดลับสุขภาพ
- ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

D แถบนำทางด้านล่าง (Bottom Navigation)

กดไอคอนที่แถบบottom navigation เพื่อสลับระหว่าง Home / Workout / Tips / Profile

แผนที่การนำทาง

Home (หน้าหลัก)

└─ Workout ──> เลือกส่วนร่างกาย ──> รายการท่า ──> รายละเอียด / AR
└─ Tips ──> รายการเคล็ดลับ ──> รายละเอียดเคล็ดลับ
└─ Profile ──> แก้ไขข้อมูล / คำนวณค่าสุขภาพ / ออกจากระบบ



ค่า BMI / BMR / TDEE ว่างเปล่า?

หากยังไม่ได้กรอกข้อมูลสุขภาพ ค่าเหล่านี้จะไม่แสดงไปที่เมนู Profile และกรอก Assessment เพื่อให้ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ

ระบบฝึกออกกำลังกาย

04 (Workout)

เรียนรู้ทำออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

4.1 การเลือกส่วนของร่างกาย

กดเมนู **Workout** จากแถบด้านล่าง ระบบจะแสดงหน้าเลือกส่วนของร่างกาย 6 ส่วน:

ไอคอน	ส่วนร่างกาย	กลุ่มกล้ามเนื้อ
	Shoulder (ไหล่)	กล้ามเนื้อไหล่ ส่วนหน้า-ข้าง-หลัง
	Arm (แขน)	ไบเซ็ป ไตรเซ็ป กล้ามเนื้อหน้าแขน
	Chest (อก)	กล้ามเนื้ออก บน-กลาง-ล่าง
	Back (หลัง)	กล้ามเนื้อหลัง แลท รอมบอยด์
	Leg (ขา)	ต้นขา น่อง กลูต
	Core (แกนกลาง)	หน้าท้อง ลำตัว เอว

กดที่ส่วนร่างกายที่ต้องการเพื่อดูรายการทำออกกำลังกายที่เกี่ยวข้อง

4.2 รายการทำออกกำลังกาย

หลังเลือกส่วนร่างกายแล้ว ระบบจะแสดงรายการทำออกกำลังกายที่ใช้ฝึกส่วนนั้น แต่ละรายการประกอบด้วย: ชื่อท่า, กลุ่มกล้ามเนื้อ และรูปภาพ

ตัวอย่างทำออกกำลังกายที่มีในแอป:

ท่า	ส่วนร่างกาย	อุปกรณ์
Dumbbell Bench Press	Chest	ดัมเบล, ม้านั่ง
Dumbbell Flys	Chest	ดัมเบล, ม้านั่ง
Shoulder Press	Shoulder	ดัมเบล

Dumbbell Rows	Back	ดัมเบล, ม้านั่ง
Hammer Curl	Arm	ดัมเบล
Dumbbell Curl	Arm	ดัมเบล
Lat Pulldown	Back	เครื่อง Cable
Seated Dumbbell Triceps Extension	Arm	ดัมเบล
Dumbbell Side Bends	Core	ดัมเบล
Dumbbell Squats	Leg	ดัมเบล
Dumbbell Lunges	Leg	ดัมเบล

4.3 รายละเอียดท่าออกกำลังกาย

กดที่ท่าออกกำลังกายใด ๆ จะเข้าสู่หน้า Exercise Action ซึ่งแสดง:

- รูปภาพท่าออกกำลังกายขนาดใหญ่
- แท็กบ่งบอกส่วนร่างกาย
- ชื่อและคำอธิบายสั้น
- ปุ่ม "ดูข้อมูล" — ไปยังหน้ารายละเอียดเต็ม
- ปุ่ม "ดู AR ที่นี่" — เปิดโมเดล 3D ผ่าน AR

ในหน้ารายละเอียดเต็ม (Exercise Detail) คุณจะพบ:

- ขั้นตอนการทำ — อธิบายทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน
- กล้ามเนื้อเป้าหมาย — ภาพกายวิภาคระบุกล้ามเนื้อที่ใช้
- อุปกรณ์ที่ต้องการ — รูปภาพและชื่ออุปกรณ์
- ระดับความยาก



แนะนำสำหรับมือใหม่

อ่านขั้นตอนทั้งหมดก่อนเริ่มฝึก แล้วลองดูโมเดล AR ก่อน เพื่อให้เห็นภาพท่าทางที่ถูกต้องก่อนลงมือทำจริง

05 **พีเจอาร์ AR (Augmented Reality)**

ดูท่าออกกำลังกาย 3D ในโลกจริง

พีเจอาร์ AR (Augmented Reality) คือจุดเด่นสำคัญของ ModMate ช่วยให้คุณดูโมเดล 3D ของท่าออกกำลังกายซ้อนทับในพื้นที่จริงผ่านกล้องมือถือ ทำให้เข้าใจท่าทางที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น

วิธีใช้งาน AR

- 1** เลือกท่าออกกำลังกาย
ไปที่ Workout เลือกส่วนร่างกาย → เลือกท่าที่ต้องการ
- 2** กดปุ่ม "ดู AR ที่นี่"
ระบบจะขออนุญาตกล้อง — กด "อนุญาต" เพื่อเปิดพีเจอาร์ AR
- 3** สแกนพื้นที่
ชี้กล้องไปที่พื้นราบ เช่น พื้นห้อง โตะ หรือพื้นยิม ระบบจะตรวจจับพื้นผิวและแสดงวงกลมบ่งบอกตำแหน่งที่วางได้
- 4** แตะหน้าจอเพื่อวางโมเดล
แตะที่พื้นผิวที่ตรวจจับได้ โมเดล 3D ของท่าออกกำลังกายจะปรากฏ
- 5** ดูและหมุนโมเดล
เดินรอบหรือเคลื่อนมือถือรอบโมเดลเพื่อดูท่าออกกำลังกายจากทุกมุม
- 6** กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออก
กดลูกศรย้อนกลับที่มุมซ้ายบนเพื่อกลับไปยังหน้าเลือกท่า

ท่าที่รองรับโมเดล AR

ท่าออกกำลังกายต่อไปนี้โมเดล 3D สำหรับ AR:

Dumbbell Bench Press

อก — ท่าอนยกคัมเบล

Dumbbell Flys

อก — ท่าอนกางแขนคัมเบล

Shoulder Press

ไหล่ — ทำยกดัมเบลเหนือหัว

Dumbbell Rows

หลัง — ทำโรว์ดัมเบล

Hammer Curl

แขน — ทำคัลล์แบบแฮมเมอร์

Dumbbell Curl

แขน — ทำคัลล์ดัมเบล

Lat Pulldown

หลัง — ทำดึงบาร์ลง

Seated Triceps Extension

แขน — ทำนั่งยืดกล้ามเนื้อไตรเซ็ป

Dumbbell Side Bends

Core — ทำโน้มตัวข้าง

Dumbbell Squats

ขา — ทำสควอตดัมเบล

Dumbbell Lunges

ขา — ทำลันเจดัมเบล



เพื่อประสบการณ์ AR ที่ดีที่สุด

- ใช้ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
- พื้นผิวควรราบเรียบ ไม่มีลวดลายซับซ้อน
- ถือมือถือให้แน่นขณะสแกนพื้นผิว
- พีเจอร AR รองรับ iOS (ARKit) เป็นหลัก บน Android ขึ้นอยู่กับรุ่นที่รองรับ ARCore

06 การประเมินสุขภาพและ คำนวณค่าต่าง ๆ

BMI, BMR, TDEE — ตัวเลขที่ช่วยวางแผนการออกกำลังกาย

6.1 แบบประเมินสุขภาพ (Assessment)

เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือต้องการอัปเดตข้อมูล ให้ทำแบบประเมินสุขภาพ ข้อมูลนี้จะถูกใช้คำนวณ BMI, BMR และ TDEE ให้โดยอัตโนมัติ

1 เพศ (Gender)

เลือก: ชาย / หญิง / อื่น ๆ / ไม่ระบุ

2 อายุ (Age)

กรอกอายุเป็นตัวเลข (ปี)

3 น้ำหนัก (Weight)

กรอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม (kg)

4 ส่วนสูง (Height)

กรอกส่วนสูงเป็นเซนติเมตร (cm)

5 ระดับกิจกรรม (Activity Level)

เลือกระดับกิจกรรมประจำวันที่ตรงกับคุณมากที่สุด (6 ระดับ)

ระดับกิจกรรม	คำอธิบาย	ตัวคูณ (Activity Factor)
Sedentary	ไม่ออกกำลังกาย / ทำงานนั่งโต๊ะ	× 1.2
Light Activity	ออกกำลังกายเบา 1-3 วัน/สัปดาห์	× 1.375
Moderate Activity	ออกกำลังกายปานกลาง 3-5 วัน/สัปดาห์	× 1.55
High Activity	ออกกำลังกายหนัก 6-7 วัน/สัปดาห์	× 1.725
Very High Activity	ออกกำลังกายหนักมาก / งานหนักทุกวัน	× 1.9

Double Training

ฝึกซ้อมสองรอบต่อวัน

× 2.0

6.2 เครื่องคิดเลข BMI / BMR

BMI (Body Mass Index) — ดัชนีมวลกาย

สูตรคำนวณ BMI

$$\text{BMI} = \text{น้ำหนัก(kg)} \div (\text{ส่วนสูง(m)})^2$$

ช่วง BMI	สถานะ
น้อยกว่า 18.5	น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
18.5 – 22.9	ปกติ / สมส่วน
23.0 – 24.9	น้ำหนักเกิน
25.0 – 29.9	อ้วนระดับ 1
30.0 ขึ้นไป	อ้วนระดับ 2

BMR (Basal Metabolic Rate) — อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน

สูตร Mifflin-St Jeor

$$\begin{aligned} \text{ชาย: BMR} &= (10 \times W) + (6.25 \times H) - (5 \times A) + 5 \\ \text{หญิง: BMR} &= (10 \times W) + (6.25 \times H) - (5 \times A) - 161 \end{aligned}$$

$W = \text{น้ำหนัก(kg)} \mid H = \text{ส่วนสูง(cm)} \mid A = \text{อายุ(ปี)}$

6.3 เครื่องคิดเลข TDEE

TDEE (Total Daily Energy Expenditure) คือพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

สูตรคำนวณ TDEE

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{Activity Factor}$$



วิธีใช้ค่า TDEE

- ต้องการลดน้ำหนัก → กินแคลอรีต่ำกว่า TDEE ประมาณ 300-500 kcal/วัน
- ต้องการรักษาน้ำหนัก → กินแคลอรีเท่ากับ TDEE
- ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ → กินแคลอรีสูงกว่า TDEE ประมาณ 200-300 kcal/วัน

เคล็ดลับสุขภาพและการออกกำลังกาย (Tips)

บทความและความรู้ด้านฟิตเนสอย่างครอบคลุม

เมนู Tips รวบรวมบทความและเคล็ดลับด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกายมากกว่า 10 บทความ

หมวดหมู่เคล็ดลับ



โภชนาการ (Nutrition)

แนวทางการกินอาหารเพื่อ
สนับสนุนการออกกำลังกาย



เทคนิคการฝึก (Training)

วิธีฝึกอย่างมีประสิทธิภาพและ
ป้องกันการบาดเจ็บ



การพักผ่อน (Recovery)

ความสำคัญของการพักผ่อนและวิธี
ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ



ทั่วไป (General)

ความรู้และข้อมูลสุขภาพโดยทั่วไป
ที่เป็นประโยชน์

วิธีใช้งาน Tips

1

กดเมนู Tips จากแถบด้านล่าง
ระบบแสดงรายการเคล็ดลับทั้งหมด

2

เลือกหัวข้อที่สนใจ
กดการ์ดเพื่อดูเนื้อหาแบบเต็ม

3

อ่านบทความ
หน้ารายละเอียดแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ หมวดหมู่ และเนื้อหาอ่านง่าย

08 โปรไฟล์ผู้ใช้

จัดการข้อมูลส่วนตัวและตั้งค่าต่าง ๆ

เมนู **Profile** แสดงข้อมูลส่วนตัวและสรุปข้อมูลสุขภาพของคุณ พร้อมทั้งให้คุณแก้ไขข้อมูลและเข้าถึงเครื่องคิดเลขสุขภาพต่าง ๆ

ข้อมูลที่แสดงในโปรไฟล์

- รูปโปรไฟล์และภาพปก
- ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
- เพศ แสดงด้วยสัญลักษณ์ ♂ / ♀ / ๕ / -
- อายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง
- สรุปค่า BMI, BMR, TDEE

การแก้ไขโปรไฟล์

- 1 กดไอคอนแก้ไข หรือปุ่ม Edit Profile
ระบบเปิดหน้าแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
- 2 แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
เปลี่ยนชื่อ, อายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง หรือระดับกิจกรรม
- 3 กดบันทึก
ระบบจะอัปเดตข้อมูลและคำนวณค่าสุขภาพใหม่โดยอัตโนมัติ

ทางลัดจากโปรไฟล์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
BMI/BMR Calculator	เครื่องคิดเลขคำนวณ BMI และ BMR แบบแยกส่วน
TDEE Calculator	คำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวัน
Logout	ออกจากระบบ (มีกล่องยืนยันก่อนออก)



ก่อนออกจากระบบ

กดปุ่ม Logout จะมีกล่องยืนยันถามก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการออกจากระบบโดยไม่ตั้งใจ ข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในระบบ

09

ตัวย่อและคำศัพท์

อธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในแอปพลิเคชัน

คำ/ตัวย่อ	ความหมาย	หมายเหตุ
BMI	Body Mass Index — ดัชนีมวลกาย	ใช้ประเมินน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง
BMR	Basal Metabolic Rate — อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน	แคลอรีที่ร่างกายเผาผลาญขณะพักผ่อน
TDEE	Total Daily Energy Expenditure — พลังงานที่ร่างกายใช้ต่อวัน	BMR คูณด้วยระดับกิจกรรม
AR	Augmented Reality — ความเป็นจริงเสริม	เทคโนโลยีซ้อนภาพ 3D บนโลกจริงผ่านกล้อง
ARKit	Apple's AR framework	ระบบ AR ของ Apple สำหรับ iOS
ARCore	Google's AR framework	ระบบ AR ของ Google สำหรับ Android
USDZ	Universal Scene Description Zip	รูปแบบไฟล์ 3D ที่ ARKit ใช้
Mifflin-St Jeor	สูตรคำนวณ BMR ที่ถูกต้องและใช้กันแพร่หลายที่สุด	พัฒนาในปี ค.ศ. 1990
Firestore	Google Cloud Firestore — ฐานข้อมูล Cloud ของ Firebase	เก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด
Sedentary	ระดับกิจกรรมที่ต่ำที่สุด — ไม่ออกกำลังกาย	Activity Factor = 1.2



ติดต่อและความช่วยเหลือ

หากพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการแจ้งข้อเสนอนะ สามารถติดต่อทีมพัฒนา ModMate ผ่านช่องทางในแอปพลิเคชัน หรืออีเมลที่แสดงในหน้า Privacy Policy

ModMate

แอปพลิเคชันที่เหมือนมีเพื่อนคอยช่วย
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบวิทยานิพนธ์ Thesis-204
พฤษภาคม 2569